

ZAK.Č.:

137 - 25 - AM

OBJEDNATEL:

Basepoint s.r.o

V Benátkách 2350/6, 149 00 Praha 4

AKCE:

Statické posouzení střech budovy MČ Praha 11, Vidimova 1324/4, pro možnost umístění FTV panelů stabilizovaných balastem

POPIS OBJEKTU:

Objekt bývalé mateřské školy byl postaven ve druhé polovině minulého století v konstrukční soustavě stavebního systému Konstruktiva s příčnými rámy 6+6+6 a 6+3+6 s podélnou roztečí 6 m. Jedná se o dvě budovy, které jsou vzájemně propojené pomocí spojovacích krčků. Jednotlivé pavilony jsou jednopodlažní a dvoupodlažní. Tyto skelety s příčnými rámy se vyráběly na zatížení 5 a 7,5 kN/m². U tohoto objektu se předpokládá použití skeletu lehčího, na zatížení 5 kN/m². Na střešní panely jsou použity železobetonové dutinové panely stropní tloušťky 235 mm, nepředpínané, které se vyráběly s dovoleným zatížením 500 kN/m²-1500 kN/m². Jejich značení bylo PZD-1/61 - PZD-12/61. Tyto hodnoty zatížení jsou bez zatížení vlastní hmotností panelů.

Střechy jsou jednoplášťové s provětrávacími kanálky vyústěnými do fasády. Podle zkušeností z obdobných budov se předpokládá střešní plášť z lehčeného spádového betonu tl. 50-250 mm na kterém je původní zateplení z polystyrénových desek s nakaširovanými asfaltovými pásy a nalepenými dalšími vrstvami asfaltových pásů, postupně přidávanými při opravách. V nedávné minulosti proběhla sanace střechy dodatečným zateplením s vodotěsnou PVC izolací.

FOTOVOLTAIKA:

Na stávající střešní pláště budov se uvažuje s umístěním FTV panelů, které by budou uchyteny k lehkým hliníkovým konstrukcím stabilizovaným balastem, podle návrhu rozmístění FTV panelů. Hmotnost FTV panelů je cca 12,5 Kg/m².

STATICKE POSOUZENÍ:

Střechy budov MČ Praha 11 vyhovují možnosti umístění FTV panelů stabilizovaných balastem za předpokladu dodržení níže popsáno v návrhu opatření

ZDUVODNĚNÍ POSOUZENÍ:

Zatížení střešním pláštěm, při uvažování průměrné hmotnosti spádového betonu 250 kg/m², je 2,75 kN/m². Zatížení sněhem pro Prahu je 0,75 kN/m². Průměrné zatížení FTV s balastem při pokrytí ¾ střechy bude cca 0,5 kN/m². Zatížení celkem 4 kN/m². Dovolené zatížení střešních panelů s min. únosností, tj. PZD-1/61, je 5 kN/m². Aby bylo možno umístit FTV na střechy, musí být hmotnost střešního pláště menší než 375 kg/m², nebo při zatížení větším než 5 kN/m² se musí únosnost střešních panelů posoudit výpočtem na základě zjištění jejich vyztužení a pevnosti betonu.

V Praze dne 13.prosince 2025

Ing.Ant.Macháček